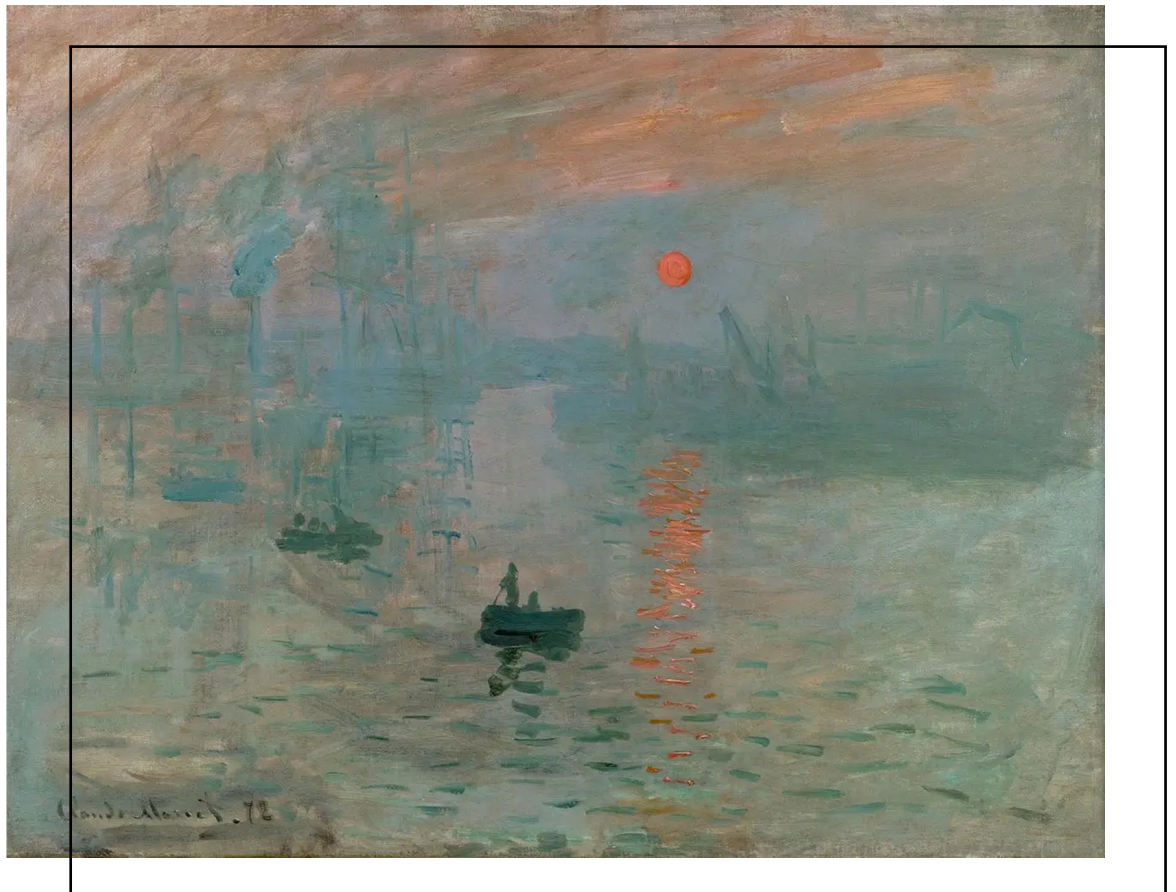


# 02

## Lista de Exercícios

### Introdução a Física de Hádrons

Lucas R. Ximenes  
11917239





## Q. 01

### Funcional gerador de um campo escalar livre

---

O funcional gerador de um campo escalar livre é escrito como

$$Z_0[J] = N \int \exp \left\{ i \int \left[ -\frac{1}{2} \left( \xi \vec{K}_x \xi + \xi J + \bar{\phi} \vec{K}_x \xi + \bar{\phi} J \right) + J \bar{\phi} + J \xi \right] d^4 x \right\} [D\xi]$$

após uma expansão do campo original  $\phi$  em torno de sua configuração clássica  $\bar{\phi}$  e sua correspondente flutuação  $\xi$ ,  $\phi = \bar{\phi} + \xi$ . O operador  $\vec{K}_x$  é o de Klein-Gordon,  $\vec{K}_x = (\partial^2 + m^2)_x$ . Obtenha

$$Z_0[J] = N' \exp \left[ -\frac{i}{2} \int J(x) \Delta(x-y) J(y) d^4 x d^4 y \right]$$

---

Na expressão original do problema, podemos identificar que o termo  $\frac{1}{2} \xi \vec{K}_x \xi$  é um termo quadrático em  $\xi$ , a soma dos termos  $\frac{1}{2} \xi J + \frac{1}{2} \bar{\phi} \vec{K}_x \xi + J \xi$  é um termo linear em  $\xi$  e os termos restantes independem dessa variável, o que sugere uma integração gaussiana em  $\xi$ .

- Assumir que  $\vec{K}_x$  é uma matriz diagonal
- Discretizar os campos pra usar a expressão da aula 7/8 (eu acho)
- Fazer uma mudança de variável conveniente
- Integrar em  $[D\xi]$

## Q. 02

### Integração gaussiana com números de Grassman

---

A integral de trajetória para férmions envolve o cálculo, no limite do contínuo, da integral discretizada

$$I(\mathbf{A}) = \int \exp \left( \sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i = \det(\mathbf{A})$$



Mostre explicitamente o resultado acima para  $N = 3$ , e depois, generalize para um  $N$  arbitrário.

Para  $N = 3$ , temos diretamente que

$$I(\mathbf{A}) = \int \exp \left( \sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i$$

Abrindo a exponencial em uma série de Taylor, temos

$$\begin{aligned} I(\mathbf{A}) &= \int \left[ 1 + \sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k + \frac{1}{2!} \left( \sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^2 + \frac{1}{3!} \left( \sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^3 + \dots \right] \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i \\ &= \int \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \int \sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \frac{1}{2!} \int \left( \sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^2 \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \\ &\quad + \frac{1}{3!} \int \left( \sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^3 \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i + \dots \end{aligned}$$

O primeiro termo é claramente nulo, pois não há variáveis de Grassman para integrar. O segundo termo também é nulo, pois cada termo da soma possui apenas um  $\theta$  e um  $\bar{\theta}$ , e portanto, ao integrar sobre as outras variáveis, o resultado será zero. O terceiro termo também é nulo, pois cada termo da soma ao quadrado terá no máximo dois  $\theta$  e dois  $\bar{\theta}$ , e portanto, ao integrar sobre as outras variáveis, o resultado será zero. Restando apenas o quarto termo, onde também podemos levar em conta que qualquer termo subsequente da expansão de Taylor será nulo, pois terá mais de três  $\theta$  ou  $\bar{\theta}$ .

O quarto termo pode ser escrito como

$$I(\mathbf{A}) = \frac{1}{3!} \int \sum_{j,k,\ell,m,n,p=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \bar{\theta}_\ell A_{\ell m} \theta_m \bar{\theta}_n A_{np} \theta_p \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i$$

Note que, para que a integral não seja nula, é necessário que  $j \neq \ell \neq n$ , assim como  $k \neq m \neq p$ . Um ponto a se notar é que temos essencialmente  $9^3$  termos dentro dessa integral, mas muitos deles são idênticos, pois a ordem dos fatores não importa. Por exemplo, o termo com  $j = 1, \ell = 2, n = 3, k = 1, m = 2$  e  $p = 3$

$$\bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3$$

é idêntico ao termo com  $j = 2, \ell = 1, n = 3, k = 2, m = 1$  e  $p = 3$

$$\bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3$$

pois levando em conta a anticomutatividade dos números de Grassmann, faremos 4 trocas de posição para chegar de um termo ao outro, o que é equivalente a multiplicar por  $(-1)^4 = 1$ . Isto faz com



que muitos termos sejam idênticos, e portanto, possamos considerar apenas um representante de cada conjunto de termos idênticos. Note que, para cada conjunto de termos idênticos, há exatamente  $3! = 6$  termos, pois há  $3!$  maneiras de ordenar os índices  $j, \ell$  e  $n$ , e outras  $3!$  maneiras de ordenar os índices  $k, m$  e  $p$ . Portanto, podemos eliminar o fator  $1/3!$  que está na frente da integral. Os representantes não-nulos formam então o seguinte resultado

$$\begin{aligned}
 I(\mathbf{A}) &= \int (\bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3 + \bar{\theta}_1 A_{11} \theta_1 \bar{\theta}_2 A_{23} \theta_3 \bar{\theta}_3 A_{32} \theta_2 + \bar{\theta}_1 A_{12} \theta_2 \bar{\theta}_2 A_{21} \theta_1 \bar{\theta}_3 A_{33} \theta_3 + \\
 &\quad + \bar{\theta}_1 A_{12} \theta_2 \bar{\theta}_2 A_{23} \theta_3 \bar{\theta}_3 A_{31} \theta_1 + \bar{\theta}_1 A_{13} \theta_3 \bar{\theta}_2 A_{21} \theta_1 \bar{\theta}_3 A_{32} \theta_2 + \bar{\theta}_1 A_{13} \theta_3 \bar{\theta}_2 A_{22} \theta_2 \bar{\theta}_3 A_{31} \theta_1) \times \\
 &\quad \times d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 \\
 &= \int \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_3 (A_{11} A_{22} A_{33}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_2 (A_{11} A_{23} A_{32}) \times \\
 &\quad \times d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_3 (A_{12} A_{21} A_{33}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \\
 &\quad + \int \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_3 \bar{\theta}_3 \theta_1 (A_{12} A_{23} A_{31}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_2 (A_{13} A_{21} A_{32}) \times \\
 &\quad \times d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 + \int \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_1 (A_{13} A_{22} A_{31}) d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3
 \end{aligned}$$

Aqui precisamos levar em conta que a ordem da integração importa, portanto é necessário que a ordem dos fatores dentro da integral seja a mesma que a ordem de integração, que é

$$d\theta_1 \rightarrow d\bar{\theta}_1 \rightarrow d\theta_2 \rightarrow d\bar{\theta}_2 \rightarrow d\theta_3 \rightarrow d\bar{\theta}_3$$

Sendo assim, os termos ficam:

$$\begin{aligned}
 \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_3 &= (-1)^{12} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\
 \bar{\theta}_1 \theta_1 \bar{\theta}_2 \theta_3 \bar{\theta}_3 \theta_2 &= (-1)^{11} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = -\bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\
 \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_3 &= (-1)^{11} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = -\bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\
 \bar{\theta}_1 \theta_2 \bar{\theta}_2 \theta_3 \bar{\theta}_3 \theta_1 &= (-1)^{10} \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\
 \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_1 \bar{\theta}_3 \theta_2 &= (-1)^8 \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 \\
 \bar{\theta}_1 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_3 \theta_1 &= (-1)^7 \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 = -\bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1
 \end{aligned}$$

Essa ordenação é interessante, pois ao integrarmos, todos terão o mesmo valor a menos de um sinal. Este valor é

$$\int \bar{\theta}_3 \theta_3 \bar{\theta}_2 \theta_2 \bar{\theta}_1 \theta_1 d\theta_1 d\bar{\theta}_1 d\theta_2 d\bar{\theta}_2 d\theta_3 d\bar{\theta}_3 = 1$$

Portanto,  $I(\mathbf{A})$  pode ser escrito como

$$I(\mathbf{A}) = A_{11} A_{22} A_{33} - A_{11} A_{23} A_{32} - A_{12} A_{21} A_{33} + A_{12} A_{23} A_{31} + A_{13} A_{21} A_{32} - A_{13} A_{22} A_{31}$$

que é exatamente a definição de  $\det(\mathbf{A})$  para uma matriz  $\mathbf{A}$  de  $\dim(\mathbf{A}) = 3$ . Mostrando então que



$$I(\mathbf{A}) = \int \exp \left( \sum_{j,k=1}^3 \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^3 d\theta_i d\bar{\theta}_i = \det(\mathbf{A}) \quad (2.1)$$

Para generalizar para um  $N$  arbitrário, podemos reconsiderar a ordem de integração, isto é, podemos mudar

$$\prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i = (-1)^{\frac{N(N-1)}{2}} \prod_{i=1}^N d\theta_i \prod_{\ell=1}^N d\bar{\theta}_\ell$$

onde o fator  $(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}}$  surge do número de trocas necessárias para colocar todas as variáveis  $\theta$  juntas e todas as variáveis  $\bar{\theta}$  juntas, pela propriedade anticomutativa dos números de Grassmann. O expoente pode ser interpretado como sendo feita  $N - 1$  trocas em  $N$  termos, porém isto consideraria uma troca tanto dos termos  $d\theta$  quanto dos termos  $d\bar{\theta}$ , por isso dividimos por 2 para considerar apenas a troca de ordem de um dos conjuntos de termos. Com isso e considerando que ao expandirmos a exponencial em série de Taylor, o único termo que não será nulo é o termo de ordem  $N$ , temos

$$\begin{aligned} I(\mathbf{A}) &= \int \exp \left( \sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i \\ &= \frac{(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}}}{N!} \int \left( \sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right)^N \prod_{i=1}^N d\theta_i \prod_{\ell=1}^N d\bar{\theta}_\ell \\ &= \frac{(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}}}{N!} \int \bar{\theta}_{j_1} \theta_{k_1} \bar{\theta}_{j_2} \theta_{k_2} \cdots \bar{\theta}_{j_N} \theta_{k_N} A_{j_1 k_1} A_{j_2 k_2} \cdots A_{j_N k_N} \prod_{i=1}^N d\theta_i \prod_{\ell=1}^N d\bar{\theta}_\ell \end{aligned}$$

Estamos considerando uma ordem de integração específica, então o argumento dentro da integral deve ser rearranjado para satisfazer esta ordem, então o que fazemos inicialmente é colocar todos os  $\bar{\theta}_i$  à esquerda e todos os  $\theta_i$  à direita, o que requer  $N(N+1)/2$  trocas, ou seja

$$\bar{\theta}_{j_1} \theta_{k_1} \bar{\theta}_{j_2} \theta_{k_2} \cdots \bar{\theta}_{j_N} \theta_{k_N} = (-1)^{\frac{N(N+1)}{2}} \bar{\theta}_{j_1} \bar{\theta}_{j_2} \cdots \bar{\theta}_{j_N} \theta_{k_1} \theta_{k_2} \cdots \theta_{k_N}$$

Feita esta troca, precisamos nos ater às possíveis permutações entre os índices, o que sugere o uso de dois tensores de Levi-Civita, uma para considerar as permutações de  $j_i$  e outro para as permutação de  $k_i$ , resultando então em

$$\begin{aligned} \bar{\theta}_{j_1} \theta_{k_1} \bar{\theta}_{j_2} \theta_{k_2} \cdots \bar{\theta}_{j_N} \theta_{k_N} &= (-1)^{\frac{N(N+1)}{2}} \epsilon_{j_1 j_2 \cdots j_N} \epsilon_{k_1 k_2 \cdots k_N} \bar{\theta}_1 \bar{\theta}_2 \cdots \bar{\theta}_N \theta_1 \theta_2 \cdots \theta_N \\ &= (-1)^{\frac{N(N+1)}{2}} \epsilon_{j_1 j_2 \cdots j_N} \epsilon_{k_1 k_2 \cdots k_N} \prod_{j=1}^N \bar{\theta}_j \prod_{k=1}^N \theta_k \end{aligned}$$

Então a integral que precisamos calcular é

$$\int \prod_{j=1}^N \bar{\theta}_j \prod_{k=1}^N \theta_k \prod_{i=1}^N d\theta_i \prod_{\ell=1}^N d\bar{\theta}_\ell$$





Que é facilmente determinada como sendo igual a 1. Um possível problema seria se perguntar se dependendo do valor de  $N$  (sendo par ou ímpar), se ocorreria alguma troca de sinal, já que para realiar a integração na ordem proposta ainda é necessário inverter os índices do produtório em  $k$  e do produtório em  $j$ , no entanto, se fizermos  $N$  trocas com  $\theta_k$ , precisamos também fazer  $N$  trocas com  $\bar{\theta}_j$ , o que resultaria em  $2N$  operações, que se traduz em  $(-1)^{2N} = 1, \forall n \in \mathbb{N}$ . Portanto

$$\begin{aligned} I(A) &= \frac{(-1)^{\frac{N(N-1)}{2}} (-1)^{\frac{N(N+1)}{2}}}{N!} \epsilon_{j_1 j_2 \dots j_N} \epsilon_{k_1 k_2 \dots k_N} A_{j_1 k_1} A_{j_2 k_2} \dots A_{j_N k_N} \\ &= \frac{(-1)^{N^2}}{N!} \epsilon_{j_1 j_2 \dots j_N} \epsilon_{k_1 k_2 \dots k_N} A_{j_1 k_1} A_{j_2 k_2} \dots A_{j_N k_N} \end{aligned}$$

Como  $N^2$  é par  $\forall N \in \mathbb{N}$ , então  $(-1)^{N^2} = 1$ , e portanto

$$I(A) = \frac{1}{N!} \epsilon_{j_1 j_2 \dots j_N} \epsilon_{k_1 k_2 \dots k_N} A_{j_1 k_1} A_{j_2 k_2} \dots A_{j_N k_N}$$

que é justamente a definição de determinante de uma matriz  $\mathbf{A}$  de  $\dim(\mathbf{A}) = N$ . Portanto, mostramos que

$$I(A) = \int \exp \left( \sum_{j,k=1}^N \bar{\theta}_j A_{jk} \theta_k \right) \prod_{i=1}^N d\theta_i d\bar{\theta}_i = \det(A) \quad (2.2)$$

## Q. 03

### Relações de campos de gauge não-abelianos

No caso de um campo de gauge não-abeliano, mostre explicitamente que

(a)  $[D_\mu, D_\nu] \Phi = -ig F_{\mu\nu} \Phi.$

(b)  $F'_{\mu\nu} \Phi' = U F_{\mu\nu} \Phi.$

em que  $\Phi$  é um vetor coluna de campos de bósons escalares que satisfaz a simetria de gauge do grupo, e  $U = \exp[T_a \theta_a(x)]$ , sendo  $T_a$  os geradores do grupo.



(a) Usando o gauge  $D_\mu \Phi = (\partial_\mu - ig\mathbf{A}_\mu)\Phi$ , onde  $\mathbf{A}_\mu = A_\mu^a T^a$  e  $T^a$  são os geradores do grupo, temos

$$\begin{aligned}
 [D_\mu, D_\nu]\Phi &= D_\mu(D_\nu\Phi) - D_\nu(D_\mu\Phi) \\
 &= D_\mu(\partial_\nu\Phi - ig\mathbf{A}_\nu\Phi) - D_\nu(\partial_\mu\Phi - ig\mathbf{A}_\mu\Phi) \\
 &= (\partial_\mu - ig\mathbf{A}_\mu)(\partial_\nu\Phi - ig\mathbf{A}_\nu\Phi) - (\partial_\nu - ig\mathbf{A}_\nu)(\partial_\mu\Phi - ig\mathbf{A}_\mu\Phi) \\
 &= \partial_\mu\partial_\nu\Phi - ig\mathbf{A}_\mu(\partial_\nu\Phi) - ig\partial_\mu(\mathbf{A}_\nu\Phi) - g^2\mathbf{A}_\mu\mathbf{A}_\nu\Phi - \partial_\nu\partial_\mu\Phi + ig\mathbf{A}_\nu(\partial_\mu\Phi) + \\
 &\quad + ig\partial_\nu(\mathbf{A}_\mu\Phi) + g^2\mathbf{A}_\nu\mathbf{A}_\mu\Phi \\
 &= -ig\mathbf{A}_\mu(\partial_\nu\Phi) - ig(\partial_\mu\mathbf{A}_\nu)\Phi - ig\mathbf{A}_\nu(\partial_\mu\Phi) - g^2\mathbf{A}_\mu\mathbf{A}_\nu\Phi + ig\mathbf{A}_\nu(\partial_\mu\Phi) + ig(\partial_\nu\mathbf{A}_\mu)\Phi + \\
 &\quad + ig\mathbf{A}_\mu(\partial_\nu\Phi) + g^2\mathbf{A}_\nu\mathbf{A}_\mu\Phi \\
 &= -ig(\partial_\mu\mathbf{A}_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}_\mu)\Phi - g^2(\mathbf{A}_\mu\mathbf{A}_\nu - \mathbf{A}_\nu\mathbf{A}_\mu)\Phi \\
 &= -ig(\partial_\mu\mathbf{A}_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}_\mu - ig[\mathbf{A}_\mu, \mathbf{A}_\nu])\Phi
 \end{aligned}$$

onde um dos cancelamentos é feito levando em conta que  $\partial_\mu\partial_\nu = \partial_\nu\partial_\mu$ . Como na teoria de gauge não-abeliana o tensor eletromagnético é dado por

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu\mathbf{A}_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}_\mu - ig[\mathbf{A}_\mu, \mathbf{A}_\nu]$$

temos

$$[D_\mu, D_\nu]\Phi = -igF_{\mu\nu}\Phi \quad (3.1)$$

(b) Por estarmos em uma teoria de gauge não-abeliana,  $\mathbf{A}_\mu$  se transforma como

$$\mathbf{A}'_\mu = U\mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\mu U)U^{-1}$$

e o tensor eletromagnético da teoria é dado por

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu\mathbf{A}_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}_\mu - ig[\mathbf{A}_\mu, \mathbf{A}_\nu]$$

Portanto, transformar esse tensor vai ser

$$\begin{aligned}
 F'_{\mu\nu} &= \partial_\mu\mathbf{A}'_\nu - \partial_\nu\mathbf{A}'_\mu - ig[\mathbf{A}'_\mu, \mathbf{A}'_\nu] \\
 &= \partial_\mu \left[ \underbrace{U\mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\nu U)U^{-1}}_{\mathbb{J}_{\mu\nu}} \right] - \partial_\nu \left[ \underbrace{U\mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\mu U)U^{-1}}_{\mathbb{K}_{\mu\nu}} \right] - \underbrace{ig(\mathbf{A}'_\mu\mathbf{A}'_\nu - \mathbf{A}_\nu\mathbf{A}'_\mu)}_{\mathbb{L}_{\mu\nu}} \\
 &= \mathbb{J}_{\mu\nu} - \mathbb{K}_{\mu\nu} - \mathbb{L}_{\mu\nu}
 \end{aligned}$$

Expandindo cada termo separadamente, temos

$$\begin{aligned}
 \mathbb{J}_{\mu\nu} &= \partial_\mu(U\mathbf{A}_\nu U^{-1}) - \frac{i}{g}\partial_\mu[(\partial_\nu U)U^{-1}] \\
 &= (\partial_\mu U)\mathbf{A}_\nu U^{-1} + U(\partial_\mu\mathbf{A}_\nu)U^{-1} + U\mathbf{A}_\nu(\partial_\mu U^{-1}) - \frac{i}{g}(\partial_\mu\partial_\nu U)U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\nu U)(\partial_\mu U^{-1})
 \end{aligned}$$



Podemos substituir a derivada  $\partial_\mu U^{-1}$  a partir do seguinte raciocínio: sabendo que  $U^{-1}U = \mathbb{1}$ , podemos derivar ambos os lados da equação, de modo que

$$\begin{aligned}\partial_\mu(U^{-1}U) &= \partial_\mu \mathbb{1} \\ (\partial_\mu U^{-1})U + U^{-1}(\partial_\mu U) &= 0 \\ (\partial_\mu U^{-1})U &= -U^{-1}(\partial_\mu U) \\ \partial_\mu U^{-1} &= -U^{-1}(\partial_\mu U)U^{-1}\end{aligned}$$

Portanto, podemos reescrever  $\mathbb{J}_{\mu\nu}$  como

$$\begin{aligned}\mathbb{J}_{\mu\nu} &= (\partial_\mu U)\mathbf{A}_\nu U^{-1} + U(\partial_\mu \mathbf{A}_\nu)U^{-1} - U\mathbf{A}_\nu U^{-1}(\partial_\mu U)U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\mu \partial_\nu U)U^{-1} + \\ &+ \frac{i}{g}(\partial_\nu U)U^{-1}(\partial_\mu U)U^{-1}\end{aligned}$$

No caso de  $\mathbb{K}_{\mu\nu}$ , basta substituir  $\mu \leftrightarrow \nu$  em  $\mathbb{J}_{\mu\nu}$ , ou seja,

$$\begin{aligned}\mathbb{K}_{\mu\nu} &= (\partial_\nu U)\mathbf{A}_\mu U^{-1} + U(\partial_\nu \mathbf{A}_\mu)U^{-1} - U\mathbf{A}_\mu U^{-1}(\partial_\nu U)U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\nu \partial_\mu U)U^{-1} + \\ &+ \frac{i}{g}(\partial_\mu U)U^{-1}(\partial_\nu U)U^{-1}\end{aligned}$$

Por fim, no caso de  $\mathbb{L}_{\mu\nu}$ , temos

$$\begin{aligned}\mathbb{L}_{\mu\nu} &= ig \left[ U\mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\mu U)U^{-1} \right] \left[ U\mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\nu U)U^{-1} \right] - ig \left[ U\mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\nu U)U^{-1} \right] \times \\ &\times \left[ U\mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\mu U)U^{-1} \right] \\ &= ig \left[ U\mathbf{A}_\mu \mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{i}{g}U\mathbf{A}_\mu U^{-1}(\partial_\nu U)U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\mu U)\mathbf{A}_\nu U^{-1} - \frac{1}{g^2}(\partial_\mu U)U^{-1}(\partial_\nu U)U^{-1} \right] - \\ &- ig \left[ U\mathbf{A}_\nu \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g}U\mathbf{A}_\nu U^{-1}(\partial_\mu U)U^{-1} - \frac{i}{g}(\partial_\nu U)\mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{1}{g^2}(\partial_\nu U)U^{-1}(\partial_\mu U)U^{-1} \right]\end{aligned}$$





Colocando tudo junto, temos

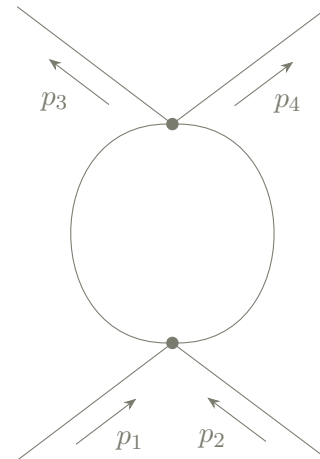
$$\begin{aligned}
 F'_{\mu\nu} &= (\partial_\mu U) \mathbf{A}_\nu U^{-1} + U(\partial_\mu \mathbf{A}_\nu) U^{-1} - U \mathbf{A}_\nu U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu \partial_\nu U) U^{-1} + \\
 &\quad + \frac{i}{g} (\partial_\nu U) U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} - (\partial_\nu U) \mathbf{A}_\mu U^{-1} - U(\partial_\nu \mathbf{A}_\mu) U^{-1} + U \mathbf{A}_\mu U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} + \\
 &\quad + \frac{i}{g} (\partial_\nu \partial_\mu U) U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} - ig U \mathbf{A}_\mu \mathbf{A}_\nu U^{-1} - U \mathbf{A}_\mu U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} - \\
 &\quad - (\partial_\mu U) \mathbf{A}_\nu U^{-1} + \frac{i}{g} (\partial_\mu U) U^{-1} (\partial_\nu U) U^{-1} + ig U \mathbf{A}_\nu \mathbf{A}_\mu U^{-1} + U \mathbf{A}_\nu U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} + \\
 &\quad + (\partial_\nu U) \mathbf{A}_\mu U^{-1} - \frac{i}{g} (\partial_\nu U) U^{-1} (\partial_\mu U) U^{-1} \\
 &= U(\partial_\mu \mathbf{A}_\nu) U^{-1} - U(\partial_\nu \mathbf{A}_\mu) U^{-1} - ig U(\mathbf{A}_\mu \mathbf{A}_\nu - \mathbf{A}_\nu \mathbf{A}_\mu) U^{-1} \\
 &= U(\partial_\mu \mathbf{A}_\nu - \partial_\nu \mathbf{A}_\mu - ig[\mathbf{A}_\mu, \mathbf{A}_\nu]) U^{-1} \\
 &= U F_{\mu\nu} U^{-1}
 \end{aligned}$$

Portanto, como  $\Phi' = U\Phi$  e  $U^{-1}U = \mathbb{1}$ , temos

$$F'_{\mu\nu} \Phi' = U F_{\mu\nu} U^{-1} U \Phi = U F_{\mu\nu} \Phi \quad (3.2)$$

## Q. 04 Teoria $\lambda\phi^4$

Na teoria  $\lambda\phi^4$  calcule, em regularização dimensional, com todos os detalhes necessários (incluindo a expansão em torno de  $\epsilon \rightarrow 0$ , com  $D = 4 - 2\epsilon$ ), a integral do diagrama de Feynman da figura ao lado.





- Aula 6 + Aula 11, o diagrama é do canal-t, bem determinado então
- O diagrama depende dos momentos externos apenas através da variável  $t$

## Q. 05

### Regras de Feynman da QCD

Utilizando as regras de Feynman da QCD, mostre que o diagrama de 1 loop (auto-energia) do propagador do quark difere do correspondente ao elétron na QED por um fator multiplicativo  $C_F = \sum_a T_a^2$ . Obs: não é necessário calcular a integração de loop.

- Os diagramas de 1 loop do propagador do quark (esquerda) e do elétron (direita) são



- O fato de não precisar calcular a integração de loop indica que existe algum truque pra obter a resposta.

## Q. 06

### Espalhamento elástico elétron-múon

Calcule explicitamente a contração  $L^{\alpha\beta}W_{\alpha\beta}$  no espalhamento elástico elétron-múon. Obs: despreze a massa do elétron comparada a outras escalas de energia, assumidas muito maiores.

- Aparentemente é só abrir as contas com as expressões da aula 15



## Q. 07 Amplitude DVCS

Vimos que a amplitude DVCS (deeply-virtual Compton scattering) é dada por

$$T_{\mu\nu} = i \int e^{iqz} \langle p | T \{ J_\mu(z) J_\nu(0) \} | p \rangle d^4z$$

- (a) Partindo da expressão acima, mostre que  $\text{Im}[T_{\alpha\beta}] = \pi W_{\alpha\beta}$ , ou seja, que a parte imaginária da amplitude DVCS é proporcional ao tensor hadrônico do espalhamento inelástico profundo.
- (b) Usando um conjunto completo de estados intermediários entre as correntes eletromagnéticas, argumente por quê

$$\int e^{iqz} \langle p | J_\mu(0) J_\nu(z) | p \rangle$$

é igual a zero. **Dica:** obtenha uma função delta de Dirac e conservação do quadri-momento total.

## Q. 08 Cálculo de diagramas de Feynman

Utilizando as regras de Feynman da QCD (aula 13), calcule os diagramas de Feynman abaixo, que contribuem para o processo  $e^+(k_1)e^-(k_2) \rightarrow \bar{q}(p_1)q(p_2)$ . No segundo diagrama, o glúon emitido possui momento muito baixo (*soft glúon*). Mostre que os dois diagramas são infinitos, explique a origem desses infinitos, e como lidar com eles para obter um resultado físico consistente.

